高 频 电 子 线 路
实 验 指 导 书

天津工业大学电子与信息工程学院

电子信息实验教学中心

班级：

学号：

姓名：

成绩：

地点：电信学院楼 4B406

实验成绩表

实验	实验一	实验二	实验三	实验四	实验五	实验六	实验七	总成绩
过程								
报告								

实 验 要 求

1. 实验前必须充分预习，认真阅读实验指导书，分析、掌握实验电路的工作原理，熟悉实验任务及实验中所用各仪器的使用方法及注意事项。使用仪器之前必须了解其性能、操作方法及注意事项，在使用时应严格遵守。
2. 实验时接线要认真，相互仔细检查，确定无误才能接通电源。需要改接线时，应关断电源后才能拆、接线。地线要使用导线进行连接。任何时候，不同的电源之间，电源和地都不能短路，否则将烧毁供电电路。实验时应注意观察，若发现有破坏性异常现象（例如有元件冒烟、发烫或有异味）应立即关断电源，保持现场，报告指导教师，找出原因、排除故障，经指导教师同意再继续实验。
3. 实验过程中应仔细观察实验现象，认真记录实验结果(数据、波形、现象）。
4. 实验结束后，必须关断电源、拔出插线，并将仪器、工具、插线等按规定整理好，并整齐放在实验箱中。
5. 实验后每个同学必须按要求独立完成实验报告。

实验一　高频实验仪器的使用

一．实验目的

1．了解高频实验仪器的使用方法。

2．了解高频实验的基本要求以及注意事项。

二．实验仪器

1．双踪示波器

2．SDG1050 高频信号发生器

3．RZ8653 高频实验箱

4．SA1030D 数字频率特性测试仪

三．实验内容

认真阅读指导书后附录，熟悉各仪器面板旋钮的位置及作用，学习掌握高频仪器的使用方法。

1.了解 RZ8653 高频实验箱的整体情况，学会输入端和输出端的接线方法，了解低频信号源、信号发生器、频率计以及各个模块的使用方法；

2.学会 SA1030D 数字频率特性测试仪的使用方法；

3.学会双踪示波器的使用方法；

4.学会 SDG1050 高频信号发生器的使用方法；

四．实验过程

1．信号发生器生成 2MHz，200mVpp 正弦波，使用示波器测量波形，分别画出波形，并且标记幅值，频率等参数。

2．信号发生器生成 3MHz，300mVpp 方波，使用示波器测量波形，分别画出波形，并且标记幅值，频率等参数。

姓名　　班级　　学号

实验预习——实验一

实验记录——实验一

(请画在下页格子纸上，画在白纸上会扣一部分分)

姓名　　班级　　学号

实验二　调谐放大器

一．实验目的

1．了解单调谐回路谐振放大器的性能指标和测试方法。

2．熟悉谐振回路的幅频特性分析－－通频带与选择性。

3．熟悉负载对谐振回路的影响，从而了解频带扩展。

二．实验仪器

1．双踪示波器　2．高频信号发生器　3．万用表　4．扫频仪

5．实验板 RK-192

三．实验内容

1.采用点测法测量单调谐放大器的幅频特性；

2.用示波器测量输入、输出信号幅度，并计算放大器的放大倍数；

3. 用示波器测量放大器的动态范围；

4. 观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

四．实验步骤

1.实验准备

在实验箱主板上插装好调谐回路谐振放大器模块（该模块必须装在底板 D 的位置），接通实验箱上电源开关，按下模块上开关$2K3$，此时模块上电源指示灯亮。实验电路见图 2-1。

2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量

测量幅频特性通常有两种方法，即扫频法和点测法。

（1）扫频法，即用扫频仪直接测量放大器的幅频特性曲线。将扫频仪射频输出送入电路输入端，电路输出接至扫频仪输入端。观察并记录回路幅频特性曲线。用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如下图：

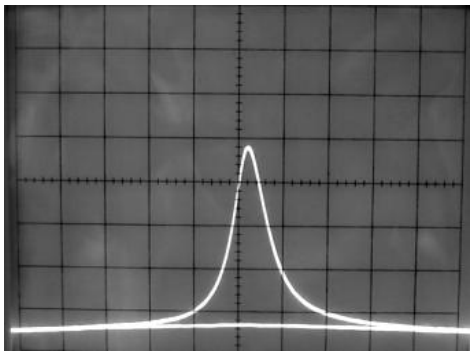


图 2-1 扫频仪测量的幅频特性

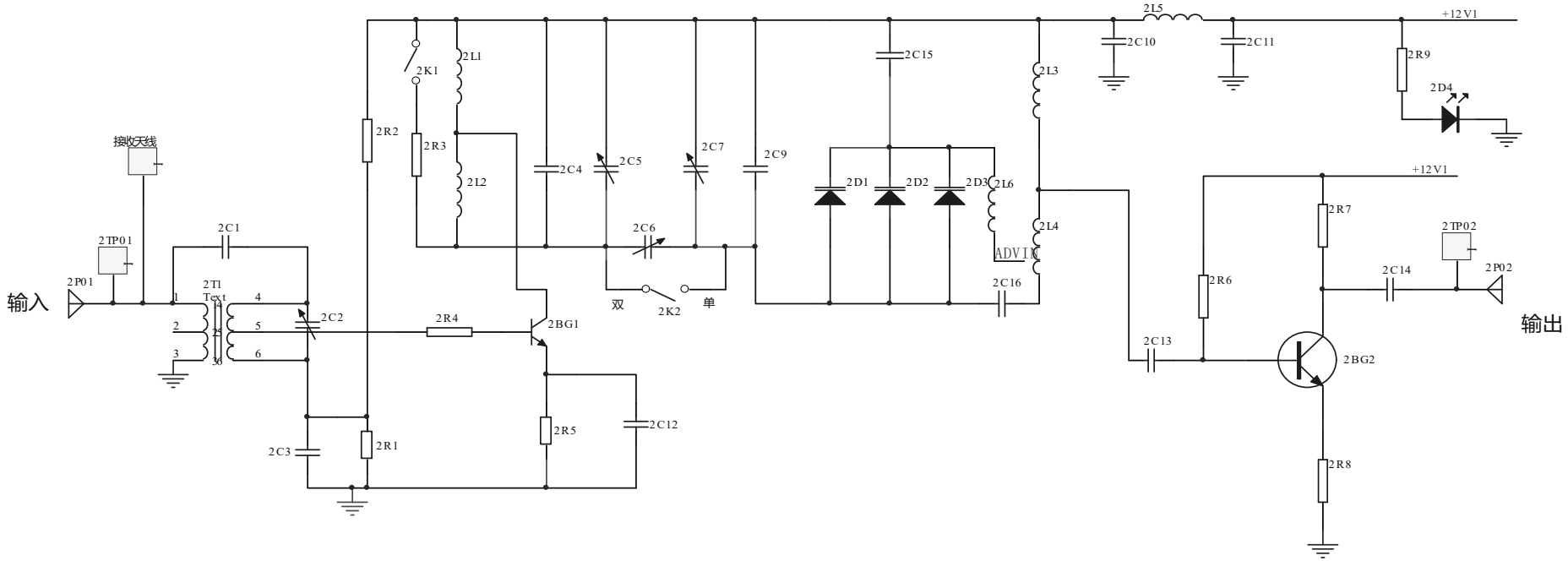


图 2-2 小信号调谐放大器电路图

图中，2*P*01为信号输入铆孔，当做实验时，高频信号由此铆孔输入。2*TP*01为输入信号测试点。接收天线用于构成收发系统时接收发方发出的信号。变压器2*T*1和电容2C_1、2C_2组成输入选频回路，用来选出所需要的信号。晶体三极管2*BG*1用于放大信号，2R_1、2R_2和2R_5为三极管2*BG*1的直流偏置电阻，用以保证晶体管工作于放大区域，且放大器工作于甲类状态。三极管2*BG*1集电极接有*LC*调谐回路，用来谐振于某一工作频率上。本实验电路设计有单调谐与双调谐回路，由开关2*K*2控制。当2*K*2断开时，为电容耦合双调谐回路，2L_1、2L_2、2C_4和2C_5组成了初级回路，2L_3、2L_4、2C_7和2C_9组成了次级回路，两回路之间由电容2C_6进行耦合，调整2C_6可调整其耦合度。当开关2*K*2接通时，即电容2C_6被短路，此时两个回路合并成单个回路，故该电路为单调谐回路。图中2D_1、2D_2、2D_3为变容二极管，通过改变*ADVIN*的直流电压，即可改变变容二极管的电容，达到对回路的调谐。底板上的“调谐”旋钮，就是用来改变变容二极管上电压的，三个二极管的并联，其目的是增大变容二极管的容量。图中开关2*K*1控制2R_3是否接入集电极回路，2*K*1接通时（开关往下拨为接通），将电阻2R_3（2*K*Ω）并入回路，使集电极负载电阻减小，回路*Q*值降低，放大器增益减小。图中2R_6、2R_7、2R_8和三极管2*BG*2组成放大器，用来对所选信号进一步放大。2*TP*02为输出信号测试点，2*P*02为信号输出铆孔。

(2) 观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响

当放大器工作于放大状态下，测出接通与不接通 2R3 的幅频特性曲线。可以发现：当不接 2R3 时，集电极负载增大，幅频特性幅值加大，曲线变“瘦”，Q 值增高，带宽减小。而当接通 2R3 时，幅频特性幅值减小，曲线变“胖”，Q 值降低，带宽加大。

用扫频仪测出接通与不接通 2R3 的幅频特性曲线，如下图：

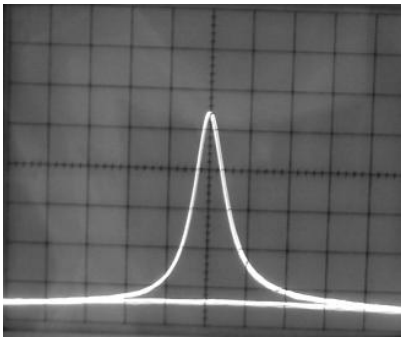


图 2-3 不接 2R3 时的幅频特性曲线

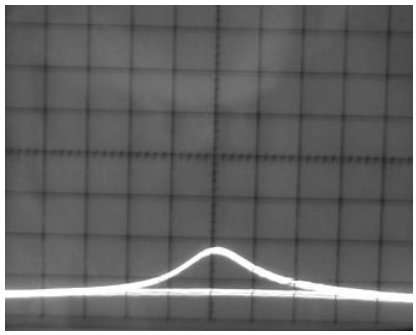


图 2-4 接 2R3 时的幅频特性曲线

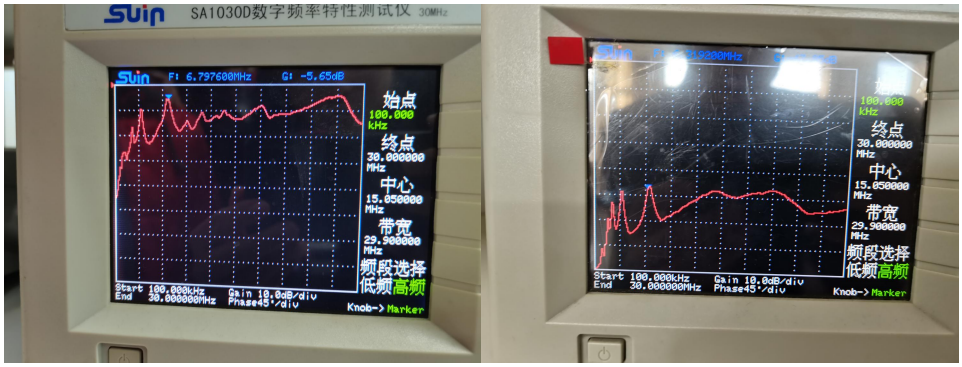


图 2-5 实验室实测图像

（3）点测法，即保持输入信号幅度不变，改变输入信号的频率，测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度，然后画出频率与幅度的关系曲线，该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。

其步骤如下：

① 2K1 置“OFF”（2K1 往上拨）位，即断开集电极电阻 2R3。2K2 置“单调谐”位，此时 2C6 被短路，放大器为单调谐回路。信号发生器输出连接到调谐放大器的输入端（2P01）。信号发生器输出幅度（峰-峰值）为 200mVpp。通过上述扫频法的调节，此时回路谐振于 f0MHz。将电路输出端（2P02）连接到数字超高频示波器，通过示波器测量输出电压的幅度。比较此时输入输出幅度大小，并算出放大倍数。

②按照表 2-1 改变信号发生器的频率（用示波器观察频率读数，或者用试验箱右上角的频率计模块），保持信号发生器输出幅度为 200mVpp，从数字超高频示波器上读出与

频率相对应的单调谐放大器的电压幅值，并把数据填入表 2-1。

(4) 放大器动态范围测量

2K1 置“OFF”（开关往上拨），2K2 置“单调谐”。信号发生器输出接调谐放大器的输入端（2P01），调整信号发生器频率至谐振频率 f_0MHz。调谐放大器的输出端连接数字超高频示波器，按照表 2-2 放大器输入幅度，改变信号发生器的输出幅度。从数字超高频示波器读出放大器输出幅度值，并把数据填入表 2-2，且计算放大器电压放大倍数值。可以发现，当放大器的输入增大到一定数值时，放大倍数开始下降，输出波形开始畸变（失真）。

表 2-1

输入信号频率 f(MHz)	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3
输出电压(mVpp或DB)									
输入信号频率 f(MHz)	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	f_0
输出电压(mVpp或DB)									
f_0=　　，f_0处的放大倍数是：									

以横轴为频率，纵轴为电压幅值，按照表 2-1，画出单调谐放大器的幅频特性曲线。

表 2-2

放大器输入(mVpp)	50	100	200	300	400	500
放大器输出(mVpp)						
放大器电压放大倍数						
放大器输入(mVpp)	600	700	800	900	1000	
放大器输出(mVpp)						
放大器电压放大倍数						

以横轴为输入幅值，纵轴为放大倍数，按照表 2-2，画放大器动态范围测量的关系曲线。

五．实验报告要求

1．画出单调谐回路的幅频特性，计算幅值从最大值下降到 0.707 时的带宽。

2．画出放大器电压放大倍数与输入电压幅度之间的关系曲线。

3．当放大器输入幅度增大到一定程度时，输出波形会发生什么变化？为什么？

4．总结由本实验所获得的体会。

实验预习——实验二

实验记录——实验二

姓名　　班级　　学号

实验三　丙类高频功率放大器

一．实验目的

1.了解丙类功率放大器的基本工作原理，掌握丙类放大器的计算与设计方法。

2.了解激励电压U_b 、集电极电源电压E_c 和负载电阻R_L 对功率放大器工作状态的影响。

二．实验仪器

1．双踪示波器　2．高频信号发生器　3．万用表　4．实验板 RK-194

三．实验内容

1．观察高频功率放大器丙类工作状态的现象，并分析其特点；

2．观察激励电压、集电极电压变化时余弦电流脉冲的变化过程；

3．测试负载变化时三种状态（欠压、临界、过压）的余弦电流波形；

4．测试丙类功放的调谐特性；

四．实验步骤

1．实验准备

在实验箱主板上装上高频功率放大与射频发射模块，接通电源即可开始实验。高频功率放大器实验电路如图 3-1 所示。

2．测试前置放大级输入、输出波形

信号发生器频率设置为 6.3MHZ，幅度 300mVpp 左右，用铆孔线连接到 11P01，模块上开关 11K01 至“OFF”，用示波器测试 11P01 和 11TP02 的波形的幅度，并计算其放大倍数。由于该级集电极负载是电阻，没有选频作用。

3. 激励电压、电源电压及负载变化对丙类功放工作状态的影响

（1）激励电压U_b对放大器工作状态的影响

开关 11K01 置“on”，11K03 置“右侧”，11K02 往下拨。保持集电极电源电压E_c=6V（用万用表测 11TP03 直流电压，调 11W01 等于 6V），负载电阻R_L=8KΩ（11K04 置“off”，用万用表测 11TP06 电阻，调 11W02 使其为 8KΩ，然后 11K04 置“on”）不变。

信号源频率 2MHZ 左右，幅度 200mVpp，连接至功放模块输入端（11P01）。示波器 CH1 接 11TP03，CH2 接 11TP04。调整信号发生器频率，使功放谐振即输出幅度（11TP03）最大。改变信号源幅度，即改变激励信号电压U_b，观察 11TP04 电压波形。信号源幅度变化时，应观察到欠压、临界、过压脉冲波形。其波形如图 3-2 所示。

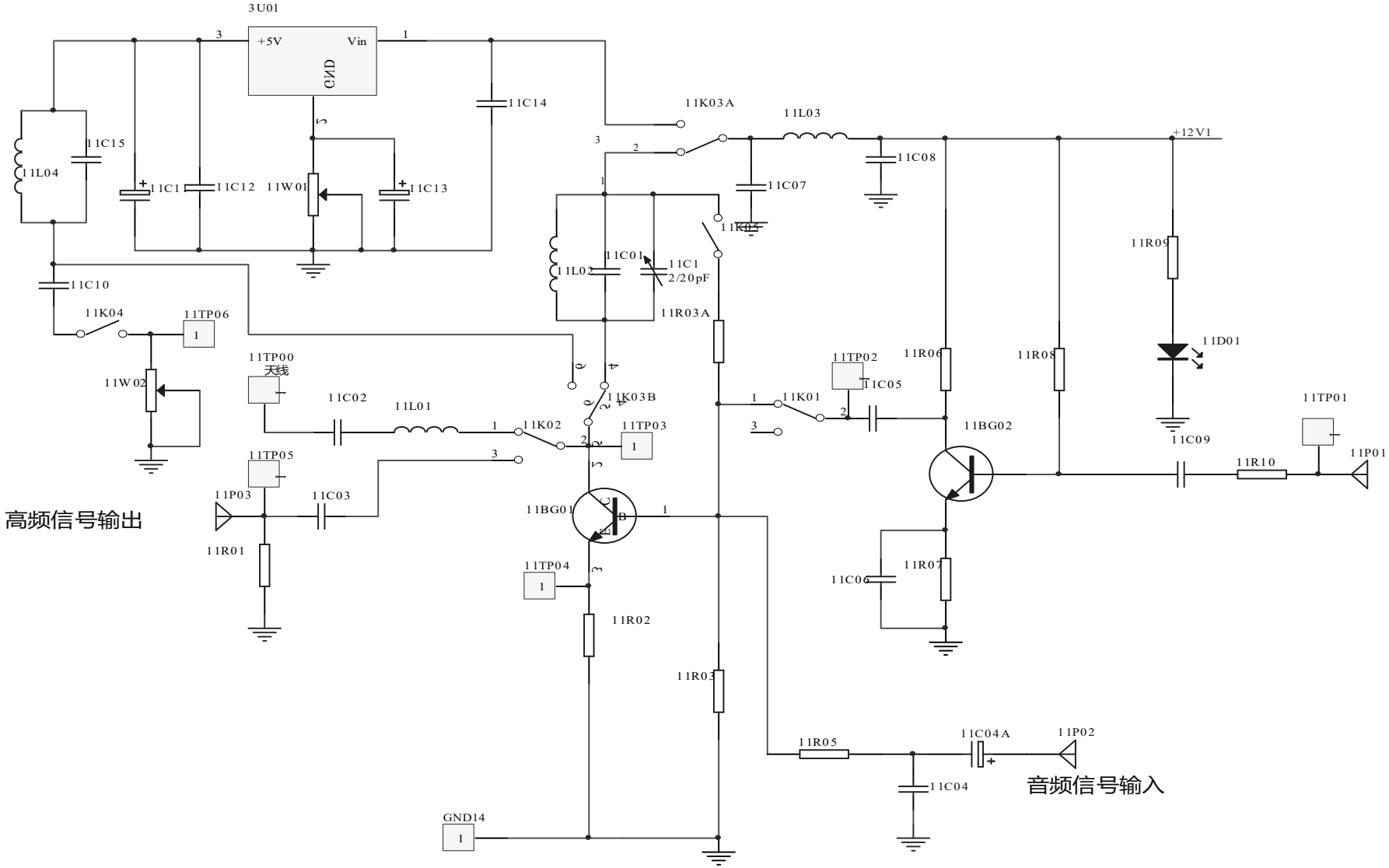


图 3-1　高频功率放大与发射实验图

本实验单元由两级放大器组成，11BG02 是前置放大级，工作在甲类线性状态，以适应较小的输入信号电平。高频信号由铆孔 11P01 输入，经 11R10、11C09 加到 11BG02 的基极。11TP01、11TP02 为该级输入、输出测量点。由于该级负载是电阻，对输入信号没有滤波和调谐作用，因而既可作为调幅放大，也可作为调频放大。当 11K05 跳线去掉时，11BG01 为丙类高频功率放大电路，其基极偏置电压为零，通过发射极上的电压构成反偏。因此，只有在载波的正半周且幅度足够大时才能使功率管导通。其集电极负载为 LC 选频谐振回路，谐振在载波频率上以选出基波，因此可获得较大的功率输出。本实验功放有两个选频回路，由 11K03 来选定。当 11K03 拨至左侧（1、2,4、5 接通）时，所选谐振回路由 11L02、11C01 和 11C1 组成，其谐振频率为 6.3MHZ 左右，此时的功放可用于构成无线收发系统。当 11K03 拨至右侧时（2、3,5、6 接通），谐振回路由 11L04、11C15 组成，其谐振回路谐振频率为 2MHZ 左右。此时可用于测量三种状态（欠压、临界、过压）下的电流脉冲波形，因频率较低时测量效果较好。11K04 用于控制负载电阻的接通与否，11W02 电位器用来改变负载电阻的大小。11W01 用来调整功放集电极电源电压的大小（谐振回路频率为 2MHZ 左右时）。在功放构成系统时，11K02 控制功放是由天线发射输出还是直接通过铆孔输出。 当 11K02 往上拨时，功放输出通过天线发射，11TP00 为天线接入端。11K02 往下拨时，功放通过 11P03 输出。11P02 为音频信号输入口，加入音频信号时可对功放进行基极调幅。11TP03 为功放集电极测试点，11TP04 为发射极测试点，可在该点测量电流脉冲波形。11TP06 用于测量负载电阻大小。当输入信号为调幅波时，11BG01 不能工作在丙类状态，因为当调幅波在波谷时幅度较小，11BG01 可能不导通，导致输出波形严重失真。因此，输入信号为调幅波时，11K05 跳线器必须插上，使 11BG01 工作在甲类状态。

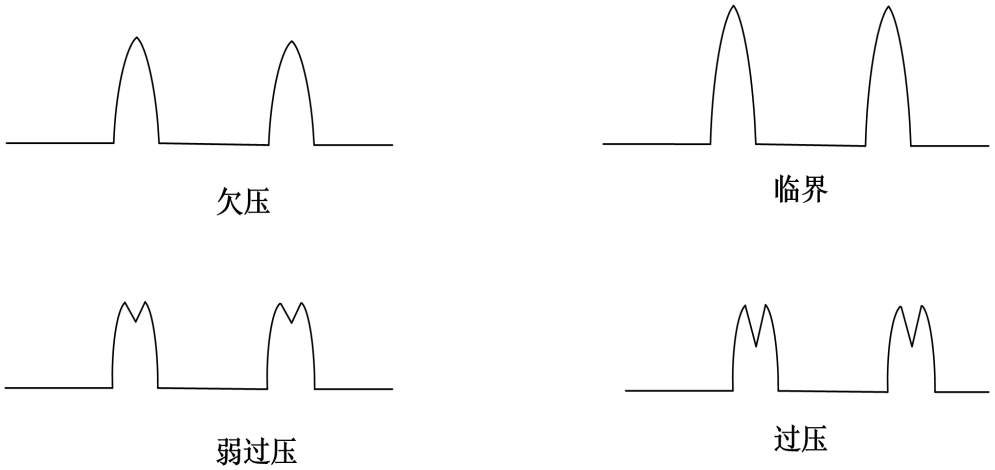
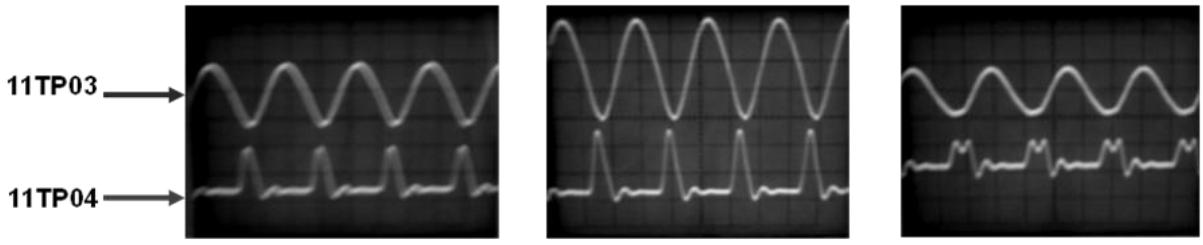


图 3-2　三种状态下的电流脉冲波形

实际观察到的波形如下图：

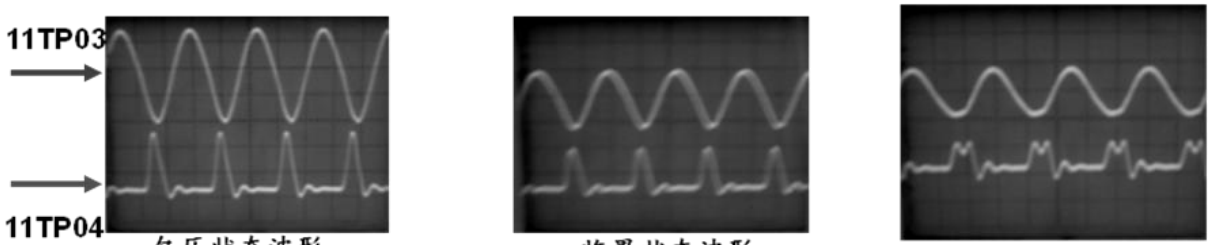


欠压状态波形　　临界状态波形　　过压状态波形

（2）集电极电源电压E_c、负载电阻R_L对放大器工作状态的影响

保持激励电压U_b（11TP01 电压为 600mVpp-1000mVpp 之间）、把电位器 11w02 右旋到底（即负载电阻R_L调到最大值 10K 左右），把电位器 11w01 左旋到底（即功放集电极电压E_c调到最小值 5v 左右）。在这种状态下，如果保持电位器 11w02 位置不变（即负载电阻R_L大小不变），向右慢慢调节电位器 11w01，观察 11TP04 电压波形，可以看到从过压、临界到欠压的变化。如果保持电位器 11w01 位置不变（即功放集电极电压E_c大小不变），向左慢慢调节电位器 11w02，观察 11TP04 电压波形，可以看到从过压、临界到欠压的变化。

实际观察到的波形如下图：



欠压状态波形　　临界状态波形　　过压状态波形

4．功放调谐特性测试

11K01 置“ON”，11K02 往下拨，11K03 置“左侧”，拔掉 11K05 跳线器。信号发生器接入前置级输入端（11P01），峰-峰值 800mV。以 6.3MHZ 的频率为中心点，以 200KHZ 为频率间隔，向左右两侧画出 6 个频率测量点，画出一个表格。设计的表格如下：

$f(MHZ)$	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3
$V_c(V_{P-P})$							
$f(MHZ)$	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	
$V_c(V_{P-P})$							

信号发生器按照表格上的频率变化，幅度峰-峰值为 800mV 左右（11TP01），用示波

器测量 11TP03 的电压值。测出与频率相对应的电压值填入表格，然后画出频率与电压的关系曲线。

五．实验报告要求

1．认真整理实验数据，对实验参数和波形进行分析，说明输入激励电压、集电极电源电压，负载电阻对工作状态的影响。

2．用实测参数分析丙类功率放大器的特点。

3．总结由本实验所获得的体会。

实验预习——实验三

实验记录——实验三

姓名　　班级　　学号

实验四　正弦波振荡器

一．实验目的

1.掌握 LC 三点式振荡器和晶体振荡器的基本原理及特点。

2.掌握 LC 电容反馈式三点振荡器和晶体振荡器的设计方法及电参数计算方法。

3.掌握振荡回路 Q 值对频率稳定度的影响。

4.掌握振荡器反馈系数不同时，静态工作电压对振荡器的影响。

二．实验仪器

1．双踪示波器　2．万用表　3．频率计（用实验箱自带那个）　4．实验板 RK-190

三．实验内容

1.用示波器观察 LC 振荡器和晶体振荡器输出波形，测量振荡器输出电压峰-峰值 V_{p-p}，并用频率计测量振荡频率；

2.测量 LC 振荡器的幅频特性；

3.测量电源电压变化对振荡器的影响；

4.观察并测量静态工作点变化对晶体振荡器工作的影响。

四．实验步骤

1.实验准备

插装好 LC 振荡器和晶体振荡器模块，实验电路图如图 4-1 所示。接通实验箱电源，按下模块上电源开关，此时模块上电源指示灯点亮。

2.LC 振荡实验（为防止晶体振荡器对 LC 振荡器的影响，应使晶振停振，即将 3W03 顺时针调到底。）

（1）西勒振荡电路幅频特性的测量

3K01 拨至 LC 振荡器，即 1、2 管脚用短路环连接好，用示波器接 3TP02，频率计接振荡器输出口 3P02。电容 100pf（3C08 往上拨），调整电位器 3W01 和 3W02，使输出最大。开关 3K05 拨至“P”，此时振荡电路为西勒电路。四位拨动开关 3SW01 分别控制 3C06（10pf）、3C07（50pf）、3C08（100pf）、3C09（200pf）是否接入电路，开关往上拨为接通，往下拨为断开。四个开关接通的不同组合，可以控制电容的变化。例如开关“1”、“2”往上拨，其接入电路的电容为 10P+50P=60P。按照表 2-1 电容的变化测出与电容相对应的振荡频率和输出电压（峰-峰值 VP-P），振荡频率用试验箱频率计测量，输出电压用示波器测量，并将测量结果填入表 4-1 中。

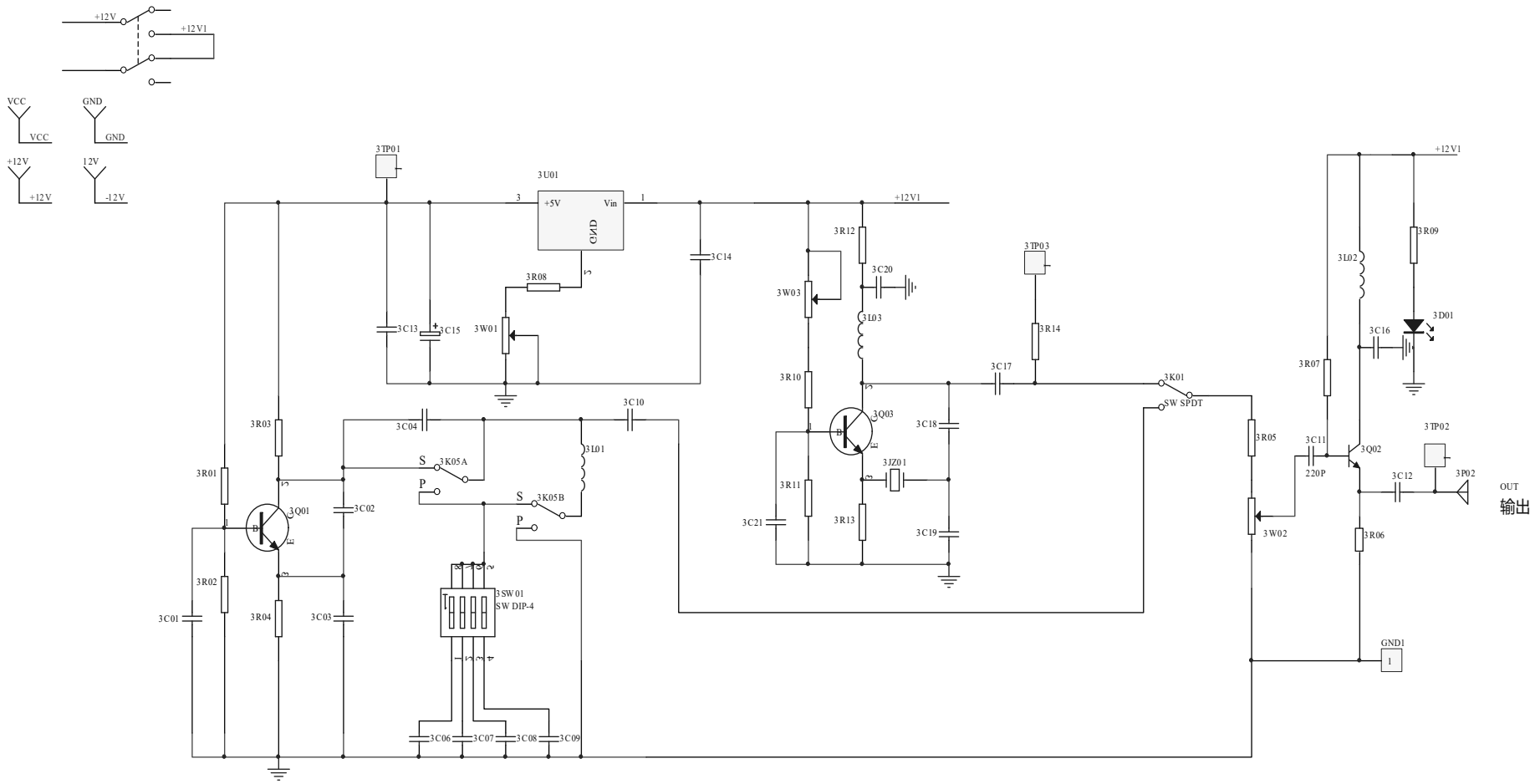


图 4.1　LC 振荡器和晶体振荡器实验电路

图中，左侧部分为LC振荡器，中间部分为晶体振荡器，右侧部分为射极跟随器。三极管3Q01为LC振荡器的振荡管，3R01、3R02和3R04为三极管3Q01的直流偏置电阻，以保证振荡管3Q01正常工作。图中开关3K05打到“S”位置时，为改进型克拉泼振荡电路，打到“*P*”位置时，为改进型西勒振荡电路。四位拨动开关3SW01控制回路电容的变化，也即控制着振荡频率的变化。调整电位器3W01可改变振荡器三极管3Q01的电源电压。

图中3Q03为晶体振荡器振荡管，3W03、3R10、3R11和3R13为三极管3Q03直流偏置电阻，以保证3Q03正常工作，调整3W03可以改变3Q03的静态工作点。图中3R12、3C20为去藕元件，3C21 为旁路电容，并构成共基接法。3L03、3C18、3C19构成振荡回路，其谐振频率应与晶体频率基本一致。3C17为输出耦合电容。3TP03为晶体振荡器测试点。

晶体振荡器输出与LC 振荡器输出由3K01来控制，开关与上方接通时，为晶振输出，与下方接通时，为LC振荡器输出。三极管3Q02为射极跟随器，以提高带负载的能力。电位器3W02用来调整振荡器输出幅度。3TP02为输出测量点，3P02为振荡器输出铆孔。

表4-1

电容C（pf）	10	50	100	150
振荡频率f（MHz）				
输出电压v（mVpp）				
电容C（pf）	200	250	300	350
振荡频率f（MHz）				
输出电压v（mVpp）				

注：如果在开关转换过程中使振荡器停振无输出，可调整3W01，使之恢复振荡。

以横轴为频率，纵轴为输出电压幅值，按照表4-1，画出西勒振荡电路的幅频特性曲线。

（2）克拉泼振荡电路幅频特性的测量

将开关3K05拨至“S”，振荡电路转换为克拉泼电路。按照上述（1）的方法，用示波器接3TP02，频率计接振荡器输出口3P02，电容100pf（3C08往上拨），调整电位器3W01和3W02，使输出最大。开关3K05拨至“S”，测出振荡频率和输出电压，振荡频率用试验箱频率计测量，输出电压用示波器测量，并将测量结果填入表4-2中。

表4-2

电容C（pf）	10	50	100	150
振荡频率f（MHz）				
输出电压v（mVpp）				
电容C（pf）	200	250	300	350
振荡频率f（MHz）				
输出电压v（mVpp）				

注：如果在开关转换过程中使振荡器停振无输出，可调整 3W01，使之恢复振荡。

以横轴为频率，纵轴为输出电压幅值，按照表 4-1，画出西勒振荡电路的幅频特性曲线。

（3）测量电源电压变化对振荡器频率的影响

分别将开关 3K05 打至（S）和（P）位置，改变电源电压 EC，测出不同 EC 下的振荡频率。并将测量结果记于表 4-3 中。

其方法是：频率计接振荡器输出 3P02，调整电位器 3W02 使输出最大，用示波器监测，测好后去掉示波器。选定回路电容为 100P。即 3SW01“3”往上拨。用万用表直流电压档测 3TP01 测量点电压，按照表 3-3 给出的电压值 Ec，调整 3W01 电位器，分别测出与电压相对应的频率。表中△f 为改变 Ec 时振荡频率的偏移，假定 Ec=10.5V 时 ，△f=0，则△f=f-$f_{10.5V}$。

表4-3

串联（S）	E_C(V)	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
	F(MHZ)						
	△f(kHZ)						
并联（P）	E_C(V)	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
	F(MHZ)						
	△f(kHZ)						

3.晶体振荡器实验

（1）3K01 拨至“晶体振荡器”，将示波器探头接到 3TP02 端，观察晶体振荡器波形，如果没有波形，应调整 3W03 电位器。然后用频率计测量其输出端频率，看是否与晶体频率一致。

（2）示波器接 3TP02 端，频率计接 3P02 输出铆孔，调节 3W03 以改变晶体管静态工作点，观察振荡波形及振荡频率有无变化。

五．实验报告要求

（1）根据测试数据，分别绘制西勒振荡器，克拉泼振荡器的幅频特性曲线，并进行分析比较；

（2）根据测试数据，计算频率稳定度，分别绘制克拉泼振荡器、西勒振荡器的 $\frac{\Delta f}{f_o}-E_c$ 曲线；

（3）根据实验，分析静态工作点对晶体振荡器工作的影响；

（4）总结由本实验所获得的体会。

实验预习——实验四

实验记录——实验四

姓名　　班级　　学号

实验五 振幅调制器

一．实验目的

1．掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑制载波双边带调幅的方法与过程，并研究已调波与二输入信号的关系。

2．掌握测量调幅系数的方法。

3．通过实验中波形的交换，学会分析实验现象。

二．实验仪器

1．双踪示波器　2．高频信号发生器　3．实验板 RK-195

三．实验内容

1．用示波器观察正常调幅波（AM）波形，并测量其调幅系数。

2．用示波器观察平衡调幅波（抑制载波的双边带波形 DSB）波形。

3．用示波器观察调制信号为方波、三角波的调幅波。

四．实验步骤

1．实验准备

（1）在实验箱主板上插上集成乘法器幅度调制电路模块。接通实验箱上电源开关，按下模块上开关 8K1，此时电源指示灯点亮。

用 1496 组成的调幅器实验电路如图 5-1 所示。8W01 用来调节（1）、（4）端之间的平衡，8W02 用来调节（8）、（10）端之间的平衡。8K01 开关控制（1）端是否接入直流电压，当 8K01 置“on”时，1496 的（1）端接入直流电压，其输出为正常调幅波（AM），调整 8W03 电位器，可改变调幅波的调制度。调整 8W02 电位器，可改变调幅波的上下对称性。当 8K01 置“off”时，其输出为平衡调幅波（DSB）。晶体管 8Q01 为射极跟随器，以提高调制器的带负载能力。

（2）调制信号源：信号来自高频信号发生器的一个通道，其参数调节如下：

频率范围：1kHz；　波形选择：正弦波；　输出峰-峰值：300mV。

（3）载波源：信号来自高频信号发生器的另一个通道。（**注意通道开关要按下**）

工作频率：2MHz 用频率计测量（也可采用其它频率）；

输出幅度（峰-峰值）：200mV。

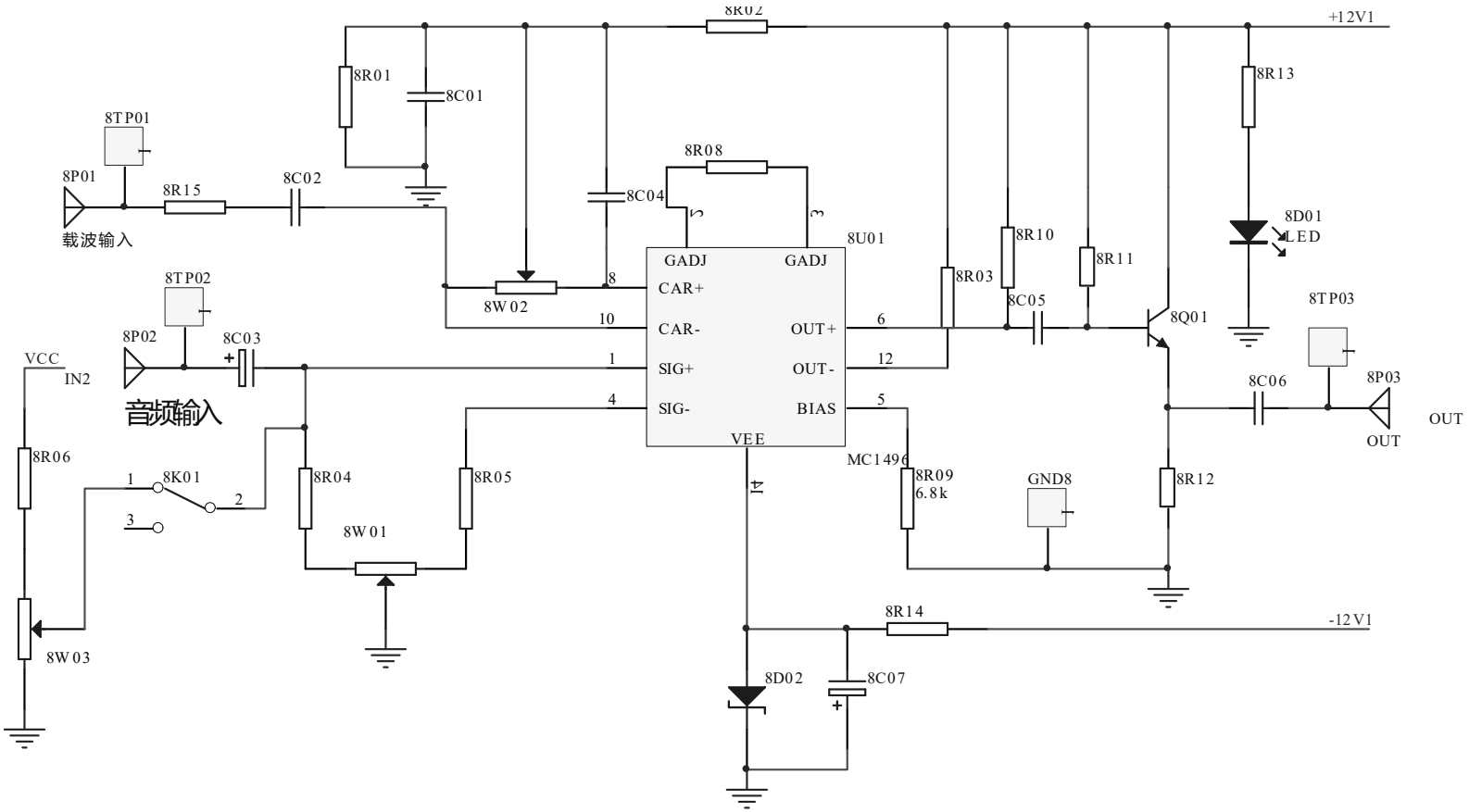


图 5.1　1496 组成的调幅器实验电路

8W01 用来调节（1）、（4）端之间的平衡，8W02 用来调节（8）、（10）端之间的平衡。8K01 开关控制（1）端是否接入直流电压，当 8K01 置“on”时，1496 的（1）端接入直流电压，其输出为正常调幅波（AM），调整 8W03 电位器，可改变调幅波的调制度。调整 8W02 电位器，可改变调幅波的上下对称性。当 8K01 置“off”时，其输出为平衡调幅波（DSB）。晶体管 8Q01 为射极跟随器，以提高调制器的带负载能力。

2.AM（常规调幅）波形测量

（1）AM 正常波形观测

将开关 8K01 置“on”（往上拨），即转为正常调幅状态。载波频率仍设置为 2MHZ（幅度 200mv），调制信号频率 1KHZ（幅度 300mv）。示波器 CH1 接 8TP02、CH2 接 8TP03，即可观察到正常的 AM 波形，如图 5-2 所示。

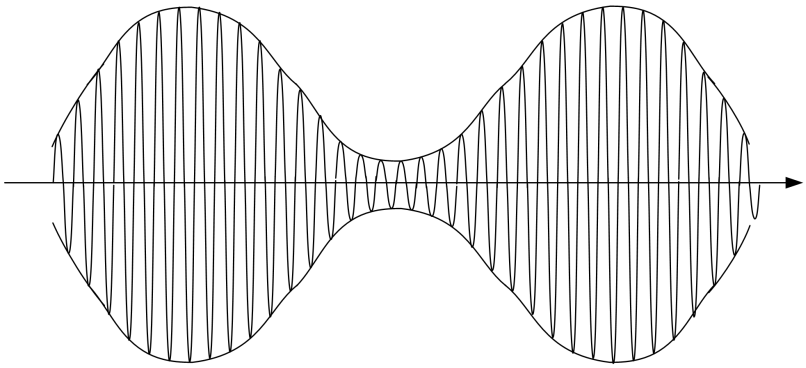
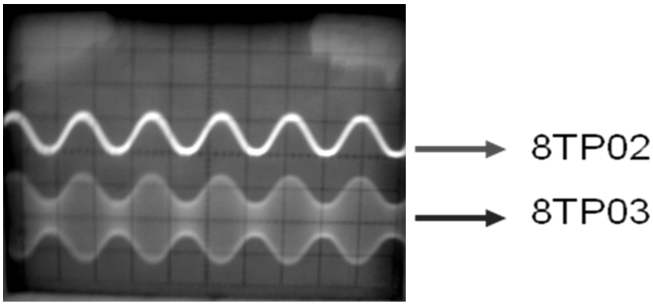


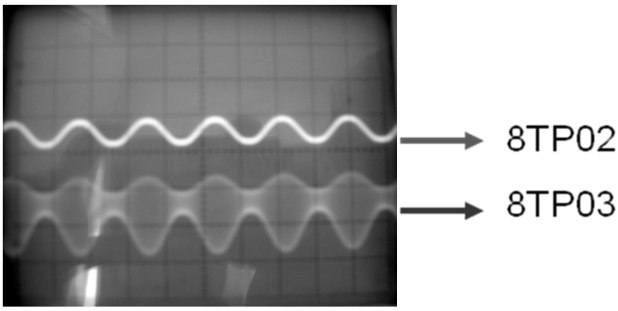
图 5-2

调整电位器 8W03，可以改变调幅波的调制度。在观察输出波形时，改变音频调制信号的频率及幅度，输出波形应随之变化。如果调幅波上下不对称（即调幅波上大下小或者上小下大），微调 8W02。下图为用示波器测出的正常调幅波波形：



（2）不对称调制度的 AM 波形观察

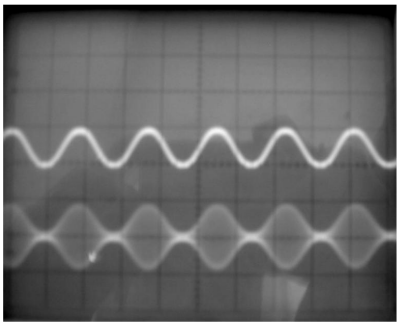
在 AM 正常波形调整的基础上，改变 8W02，可观察到调制度不对称的情形。最后仍调到调制度对称的情形。下图为用示波器测出的不对称调幅波波形：

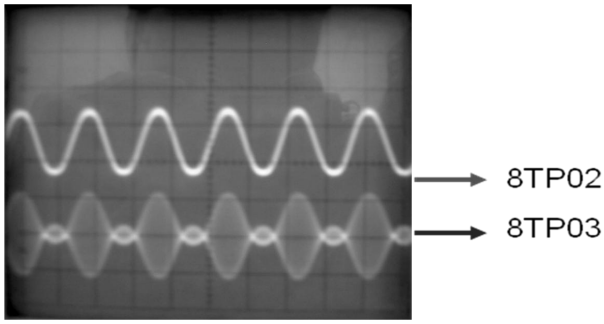


（3）过调制时的 AM 波形观察

在上述实验的基础上，即载波 2MHZ（幅度 200mv），音频调制信号 1KHZ（幅度 300mv），

示波器 CH1 接 8TP02、CH2 接 8TP03。调整 8W03 使调制度为 100%，然后增大音频调制信号的幅度，可以观察到过调制时 AM 波形，并与调制信号波形作比较。下图为调制度为 100%和过调制的 AM 波形：





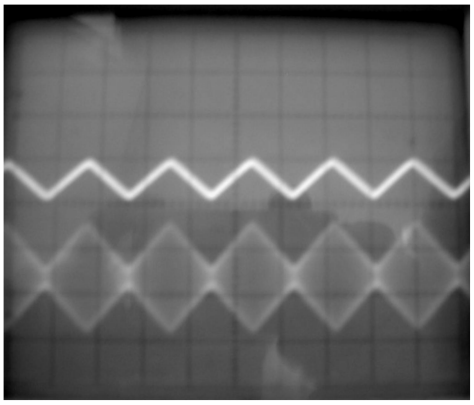
调制度为 100%的 AM 波形　　过调制 AM 波形

（4）增大载波幅度时的调幅波观察

保持调制信号输入不变，逐步增大载波幅度，并观察输出已调波。可以发现：当载波幅度增大到某值时，已调波形开始有失真；而当载波幅度继续增大时，已调波形包络出现模糊。最后把载波幅度复原（200mv）。

（5）调制信号为三角波和方波时的调幅波观察

保持载波源输出不变，但把调制信号源输出的调制信号改为三角波（峰—峰值 200mv）或方波（200mv），并改变其频率，观察已调波形的变化，调整 8W03，观察输出波形调制度的变化。下图为调制信号为三角波时的调幅波形：



（6）调制度 Ma 的测试

我们可以通过直接测量调制包络来测出 Ma。将被测的调幅信号加到示波器 CH1 或 CH2，并使其同步。调节时间旋钮使荧光屏显示几个周期的调幅波波形，如图 5-3 所示。根据 Ma 的定义，测出 A、B，即可得到 Ma。

$$m_a = \frac{A-B}{A+B} \times 100\%$$

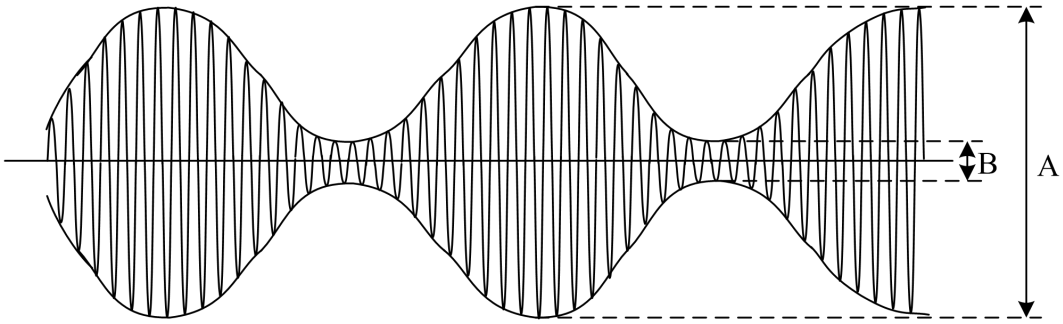


图 5-3

3．DSB（抑制载波双边带调幅）波形观察

将开关 8K01 置“off”（往下拨），即切断其直流电压。将信号发生器输出的载波接入载波输入端（8P01），低频调制信号接入音频输入端（8P02）。

示波器 CH1 接调制信号（可用带“钩”的探头接到 8TP02 上），示波器 CH2 接调幅输出端（8TP03），即可观察到调制信号及其对应的 DSB 信号波形。其波形如图 5-4 所示，如果观察到的 DSB 波形不对称，应微调 8W01 电位器。

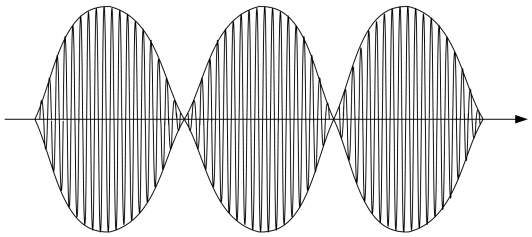


图 5-4

五．实验报告要求

1．画出普通调幅波形即（AM 波形），并计算调制度 Ma。

2．画出 100%调幅波形即（AM 波形）及画出抑制载波双边带调幅波形即（DSB 波），比较二者的区别。

3．总结由本实验所获得的体会。

实验预习——实验五

实验记录——实验五

姓名　　班级　　学号

实验六　　调幅波信号的解调

一．实验目的

1.进一步了解调幅波的原理，掌握调幅波的解调方法。

2.了解二极管包络检波的解调方法。

3.掌握用集成电路实现同步检波的方法。

二．实验仪器

1．双踪示波器　2．高频信号发生器　3．实验板 RK-193　4．实验板 RK-196

三．实验内容

1．用示波器观察包络检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；

2．用示波器观察同步检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；

四．实验步骤

（一）实验准备

1．选择好需做实验的模块：二极管检波器幅度解调电路（实验板 RK-193）、集成乘法器幅度解调电路（实验板 RK-196）。

2．接通实验板的电源开关，使相应电源指示灯发光，表示已接通电源即可开始实验。**注意：做本实验时仍需重复振幅调制实验中部分内容，先产生调幅波，再供这里解调之用。**

（二）二极管包络检波（实验电路图如图 6-1 所示）

1．AM 波的解调

（1）$m_a = 30\%$ 的 AM 波的解调

① AM 波的获得

与振幅调制实验步骤中的四、2.⑴中的实验内容相同，低频信号或函数发生器作为调制信号源（输出 300mVpp 的 1kHz 正弦波），以信号发生器作为载波源（输出 200mVpp 的 2MHz 正弦波），调节 8W03，便可从幅度调制电路单元上输出 $m_a = 30\%$ 的 AM 波，其输出幅度至少应为 0.8Vpp。

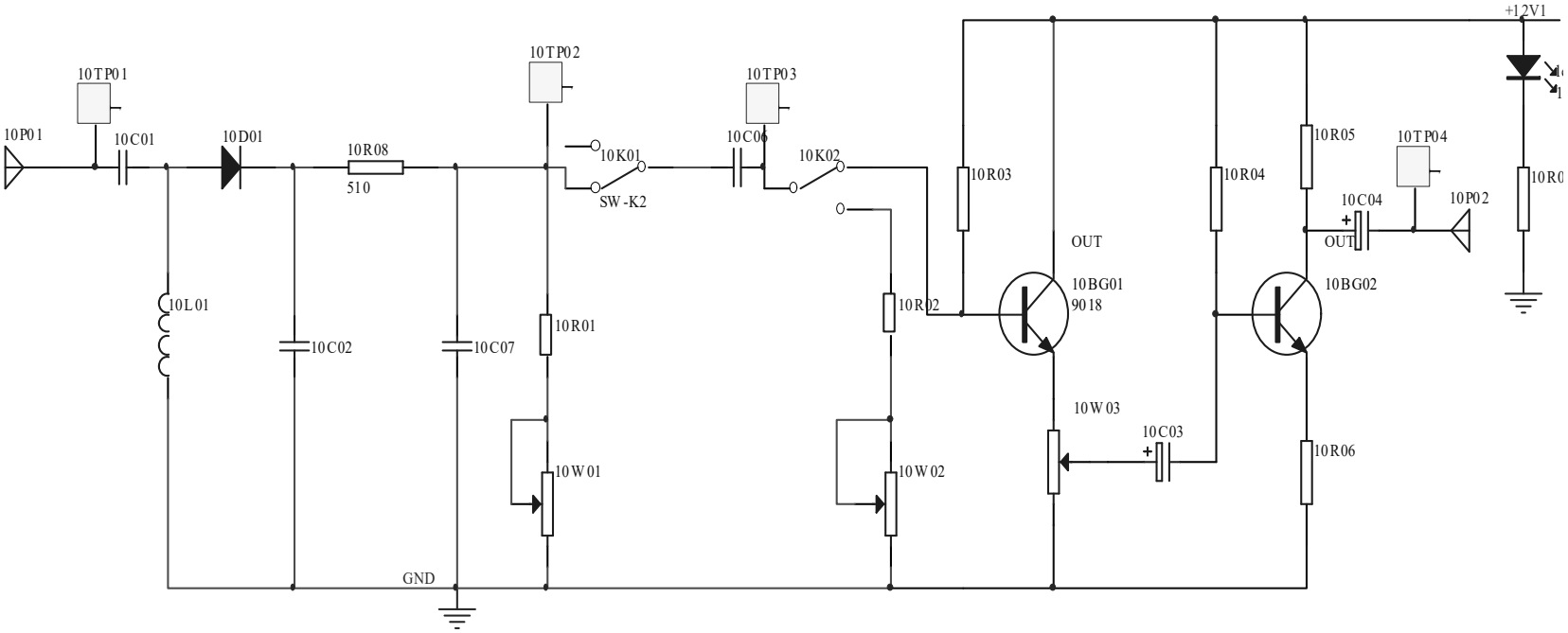


图 6-1　　二极管包络检波电路

二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大（俗称大信号，通常要求峰-峰值为 1.5V 以上）的 AM 波。它具有电路简单，检波线性好，易于实现等优点。本实验电路主要包括二极管、RC 低通滤波器和低频放大部分，如图 6-1 所示。图中，10D01 为检波管，10C02、10R08、10C07 构成低通滤波器，10R01、10W01 为二极管检波直流负载，10W01 用来调节直流负载大小，10R02 与 10W02 相串构成二极管检波交流负载，10W02 用来调节交流负载大小。开关 10K01 是为二极管检波交流负载的接入与断开而设置的，10K01 置“on”为接入交流负载，10K01 置“off”为断开交流负载。10K02 开关控制着检波器是接入交流负载还是接入后级低放。开关 10K02 拨至左侧时接交流负载，拨至右侧时接后级低放。当检波器构成系统时，需与后级低放接通。10BG01、10BG02 对检波后的音频进行放大，放大后音频信号由 10P02 输出，因此 10K02 可控制音频信号是否输出，调节 10W03 可调整输出幅度。

② AM 波的包络检波器解调

先断开检波器交流负载（10K01=OFF），把上面得到的 AM 波加到包络检波器输入端（10P01），即可用示波器在 10TP02 观察到包络检波器的输出，并记录输出波形。为了更好地观察包络检波器的解调性能，可将示波器 CH1 接包络检波器的输入 10TP01，而将示波器 CH2 接包络检波器的输出 10TP02（下同）。调节直流负载的大小（调 10W01），使输出得到一个不失真的解调信号，画出波形。

（2）$m_a = 100\%$ 的 AM 波的解调

调节 8W03，使 m_a=100%，观察并记录检波器输出波形。

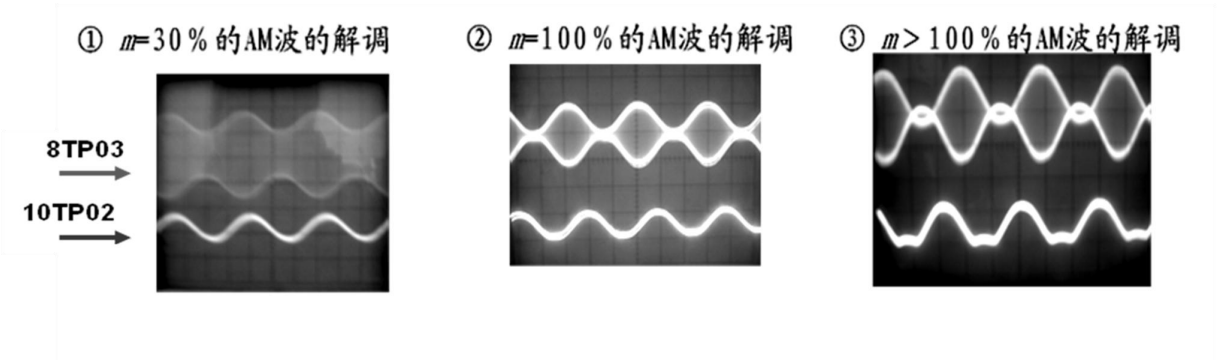
（3）$m_a > 100\%$ 的 AM 波的解调

加大音频调制信号幅度，使 m_a>100%,观察并记录检波器输出波形。

（4）调制信号为三角波和方波的解调

在上述情况下，恢复 $m_a > 30\%$，调节 10W01 和 10W02，使解调输出波形不失真。然后将低频信号源的调制信号改为三角波和方波，即可在检波器输出端（10TP02、10TP03、10TP04）观察到与调制信号相对应的波形，调节音频信号的频率，其波形也随之变化。

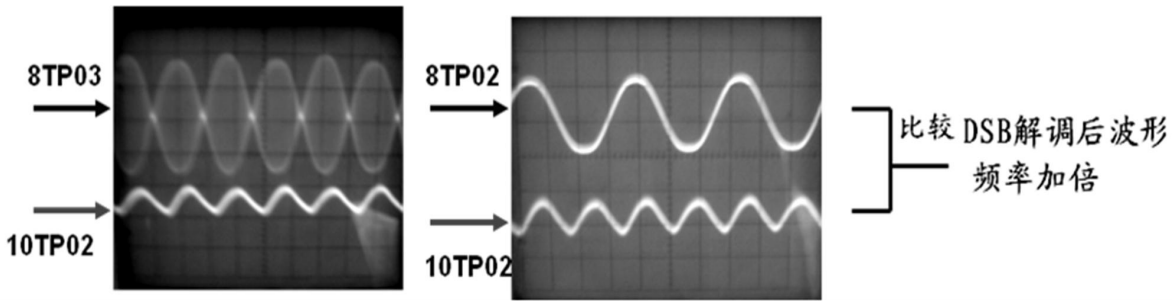
实际观察到各种调制度的解调波形如下图：



2．DSB 波的解调

采用振幅调制实验步骤中二、3 相同的方法得到 DSB 波形，并增大载波信号及调制信号幅度，使得在调制电路输出端产生较大幅度的 DSB 信号。然后把它加到二极管包络检波器的输入端，观察并记录检波器的输出波形，并与调制信号作比较。

实际观察到 DSB 解调波形如下图：



五．实验报告要求

1．由本实验归纳出包络检波器的解调特性，以“能否正确解调”填入表中。

输入的调幅波	AM 波			双边带信号（DSB）
	m_a=30%	m_a=100%	m_a>100%	
包络检波				

2．画出实验得出的各种解调波形。

3．对实验中的两种解调方式进行总结。

实验预习——实验六

实验记录——实验六

姓名　　班级　　学号

实验七　集成乘法器幅度解调与混频器

一．实验目的

1.掌握用集成电路实现同步检波的方法。

2.掌握晶体三极管混频器的工作原理及测试方法。

3.掌握集成乘法器混频器的工作原理及测试方法。

二．实验仪器

1.高频信号发生器　2.双踪示波器　3. 实验板 RK-196　4. 频率计

三．实验内容

1.用示波器观察同步检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；

2.用示波器观察混频器输入输出波形；

3.用频率计测量混频器输入输出频率；

四．实验步骤

（一）实验准备

1．选择好需做实验的模块：集成乘法器幅度解调与混频电路（实验板 RK-196）。

2．接通实验板的电源开关，使相应电源指示灯发光，表示已接通电源即可开始实验。

注意：做本实验时仍需重复振幅调制实验中部分内容，先产生调幅波，再供这里解调之用。

（二）集成电路（乘法器）构成的同步检波（实验电路图如图 7-1 所示）

1.AM 波的解调

将幅度调制电路的输出接到幅度解调电路的调幅输入端(9P02)。解调电路的恢复载波，可用铆孔线直接与调制电路中载波输入相连，即 9P01 与 8P01 相连。示波器 CH1 接调幅信号 9TP02，CH2 接同步检波器的输出 9TP03。分别观察并记录当调制电路输出为 m_a=30%、m_a=100%、m_a>100%时三种 AM 的解调输出波形，并与调制信号作比较。实际观察到各种调制度的解调波形如下图：

2．DSB 波的解调

采用振幅调制实验步骤中的二、3 中相同的方法来获得 DSB 波，并加入到幅度解调电路的调幅输入端，而其它连线均保持不变，观察并记录解调输出波形，并与调制信号作比较。改变调制信号的频率及幅度，观察解调信号有何变化。将调制信号改成三角波和方波，再观察解调输出波形。DSB 波解调波形如下图：

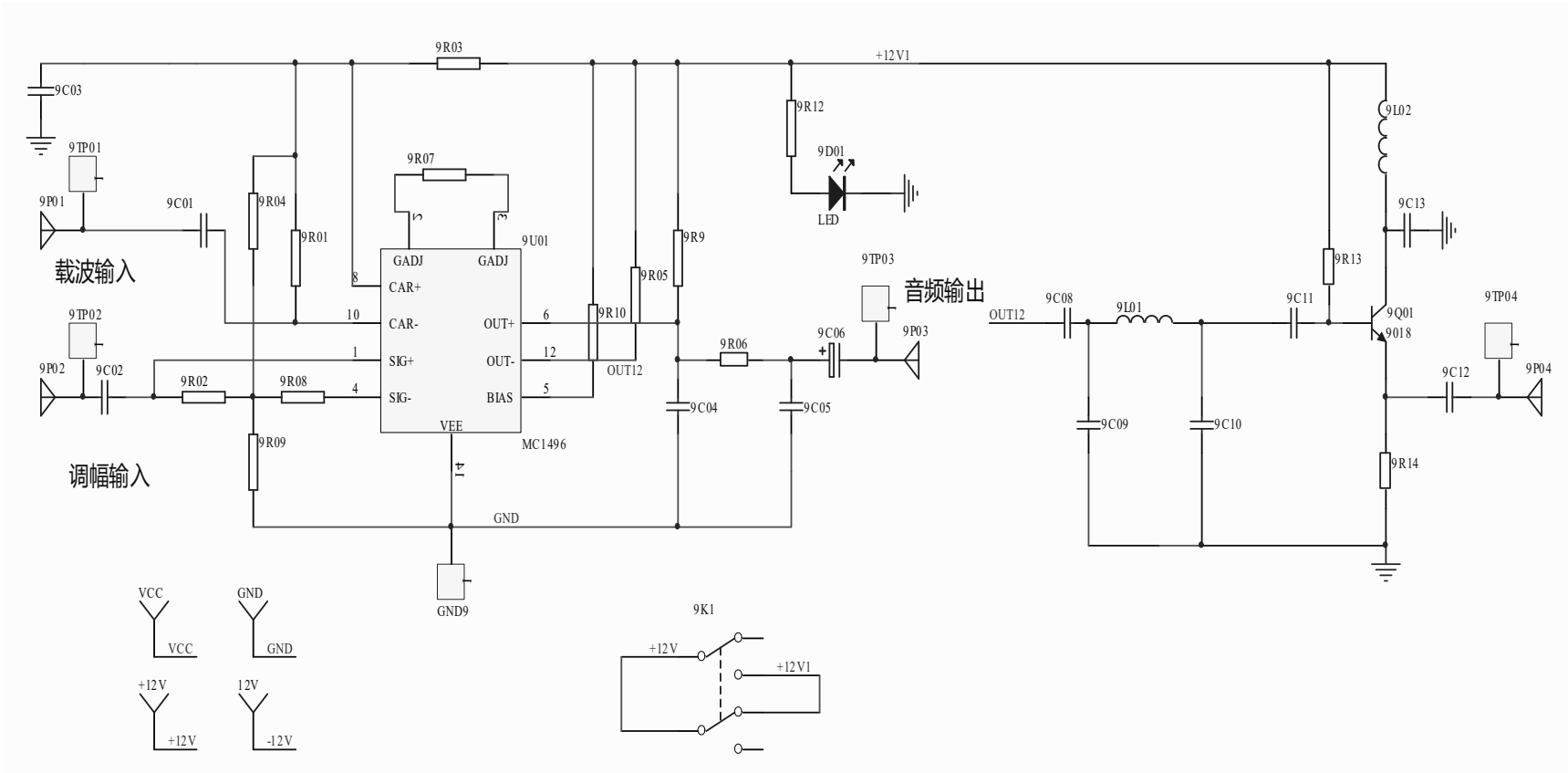


图 7-1 MC1496 组成的解调器与混频电路

同步检波

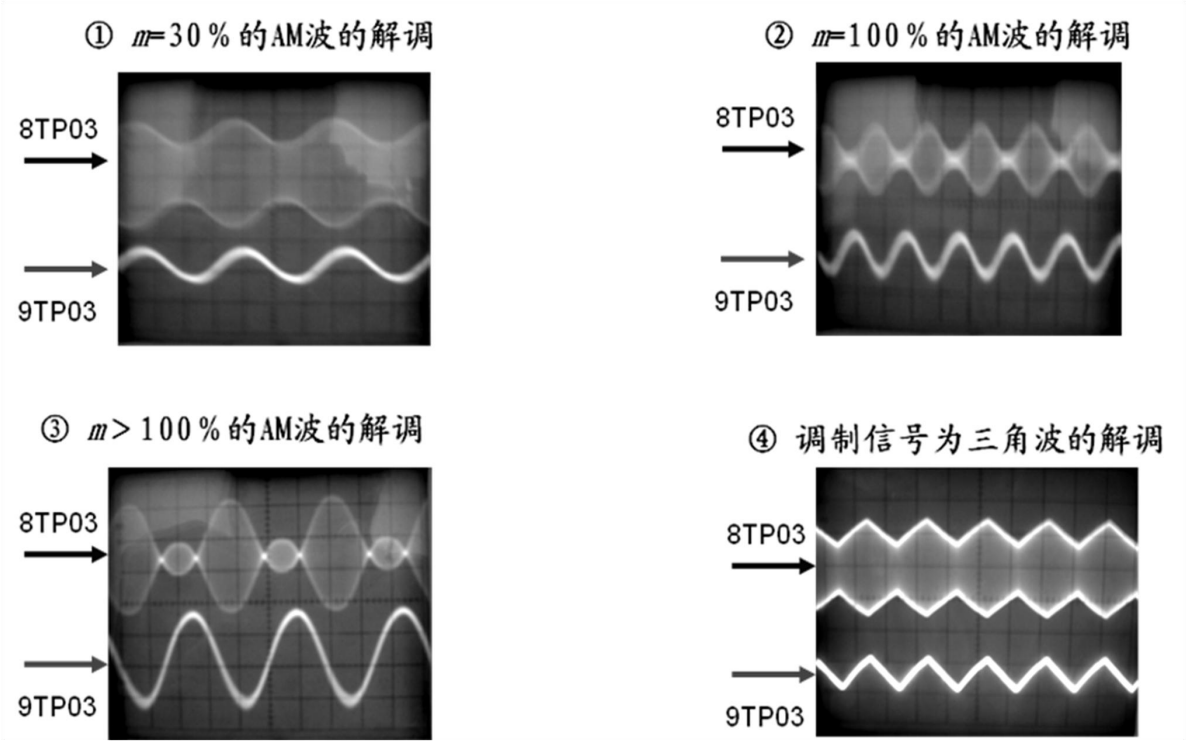
同步检波又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步（同频、同相）的一个恢复载波与已调幅波相乘，再用低通滤波器滤除高频分量，从而解调出调制信号。本实验采用 MC1496 集成电路来组成解调器，如图 7-1 所示。该电路图利用一片 1496 集成块构成两个实验电路，即幅度解调电路和混频电路，混频电路在前面实验 3 已作介绍，本节介绍解调电路。图中，恢复载波 v_c 先加到输入端 9P01 上，再经过电容 $9C_{01}$ 加在⑻、⑽脚之间。已调幅波 v_{amp} 先加到输入端 9P02 上，再经过电容 $9C_{02}$ 加在⑴、⑷脚之间。相乘后的信号由（6）脚输出，再经过由 $9C_{04}$、$9C_{05}$、$9R_{06}$ 组成的Π型低通滤波器滤除高频分量后，在解调输出端（9P03）提取出调制信号。

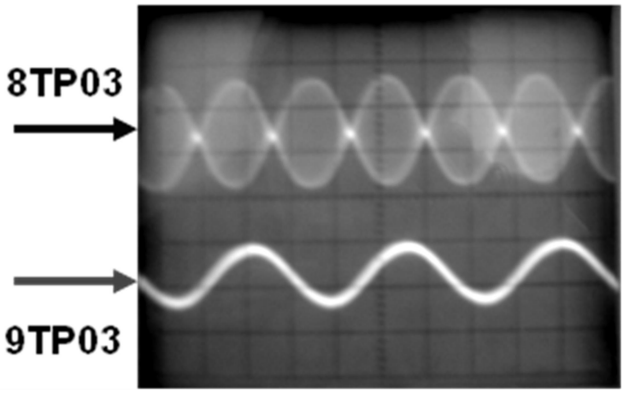
需要指出的是，在图 7-1 中对 1496 采用了单电源（+12V）供电，因而⒁脚需接地，且其它脚亦应偏置相应的正电位，恰如图中所示。

混频器

图 7-1 是用 MC1496 集成电路构成的混频器，该电路图利用一片 1496 集成块构成两个实验电路，即幅度解调电路和混频电路，本节我们只讨论混频电路。MC1496 是一种四象限模拟相乘器（我们通常把它叫做乘法器），其内部电路在振幅调制一节中已作介绍。图中，9P01 为本振信号 U_L 输入铆孔，9TP01 为本振信号测试点。本振信号经 9C01 从乘法器的一个输入端（10 脚）输入。9P02 为射频信号输入铆孔，9TP02 为测试点。射频信号电压 U_S 从乘法器的另一个输入端（1 脚）输入，混频后的中频（$f_i = f_L - f_S$）信号由乘法器输出端（12 脚）输出。输出端的带通滤波器由 9L01、9C09 和 9C10 组成，带通滤波器必须调谐在中频频率 f_i 上，本实验的中频频率为 2.5MHZ。如果输入的射频信号频率为 $f_s = 6.3MHZ$，则本振频率应为 $f_L = 8.8MHZ$，中频 $f_i = f_L - f_S = 8.8MHZ - 6.3MHZ = 2.5MHZ$。由于中频固定不变，当射频信号频率改变时，本振频率也应跟着改变。因为乘法器（12 脚）输出的频率成分很多，经带通滤波器滤波后，只选出我们所需要的中频 2.5MHZ，其它频率成分被滤波器滤除掉了。图中三极管 9Q01 为射极跟随器，它的作用是提高本级带负载的能力。带通滤波器选出的中频，经射极跟随器后由 9P04 输出，9TP04 为混频器输出测量

调幅波 AM 各种调制度的解调波形：





DSB 波解调波形

2.中频频率的观测

（1）集成乘法器混频器（实验电路如图 7-1 所示）

利用高频信号发生器产生两路信号，一路输出频率为 8.8MHZ（幅度 Vp-p=1.5V 左右）作为本实验的本振信号，输入集成乘法器混频器的一个输入端(9P01)，集成乘法器混频器的另一个输入端（9P02）接高频信号发生器的另一路输出信号（6.3MHz ，VP-P =0.8V 左右）。用示波器观测 9TP01、9TP02、9TP04 的波形，用频率计测量 9TP01、9TP02、9TP04 的频率，并计算各频率是否符合 $f_i = f_L - f_S$ 。当改变信号发生器的频率时，输出中频 9TP04 的波形作何变化，为什么？

（2）射频信号为调幅波时混频的输出波形观测

将射频信号设置为调制信号为 1KHZ，载波频率为 6.3MHZ 的调幅波，作为本实验的射频输入，本振信号频率仍为 8.8MHZ，用示波器观察集成乘法器混频器输入输出各点波形，特别注意观察集成乘法器混频 9TP02 和 9TP04 两点波形的包络是否一致。

五．实验报告

1．由本实验归纳出集成电路同步检波器的解调特性，以“能否正确解调”填入表中。

输入的调幅波	AM 波			双边带信号（DSB）
	m_a=30%	m_a=100%	m_a>100%	
同步检波				

2.根据观测结果，绘制所测各点波形图，并作分析。

3.归纳并总结信号混频的过程。

实验预习——实验七

实验记录——实验七